

Project Plan: Sviluppo di un'Intelligenza Artificiale per il gioco Snake

Dicembre 2025

1. Introduzione

L'obiettivo principale del progetto è fornire all'utente finale una comprensione pratica del funzionamento di un'Intelligenza Artificiale di base, attraverso lo sviluppo e l'allenamento di un'IA capace di giocare autonomamente al classico gioco di Snake.

Si implementerà un'IA utilizzando il metodo di allenamento *Proximal Policy Optimization* (PPO), una tecnica ideata da OpenAI. In particolare, verrà implementata una versione ottimizzata che sfrutta il multi-threading per velocizzare il processo di allenamento.

Il risultato atteso è l'integrazione di due moduli principali: il primo dedicato alla logica del gioco originale (Snake), e il secondo contenente il "cervello" effettivo dell'IA. Entrambi i moduli saranno complementati da un'interfaccia grafica user-friendly, progettata per facilitare l'utilizzo del sistema anche da parte di utenti non esperti.

2. Modello di processo

Il progetto seguirà la metodologia agile **SCRUM**.

- **Scrum Master:** Davide Fiorentini
- **Product Owner:** Federico Magli

La gestione delle attività avverrà tramite una Kanban Board ospitata su Trello.

Ogni *Sprint* avrà una durata di **due settimane**. Le riunioni di coordinamento e risoluzione problemi si terranno ogni sabato. Al termine di ogni Sprint (nel relativo sabato di chiusura), si effettueranno la *Sprint Review* e la *Sprint Retrospective*.

3. Standard, linee guida e procedure

- **Linguaggio di programmazione:** Verranno adottate le convenzioni standard del linguaggio Java.
- **Lingua:** L'intera documentazione tecnica e il codice sorgente saranno redatti in lingua inglese.
- **Controllo Qualità Documentazione:** La documentazione prodotta sarà analizzata e convalidata durante la sessione di *Sprint Review*.

4. Attività di gestione

Il team di sviluppo sarà suddiviso in due gruppi di programmazione distinti:

1. **Gruppo IA:** Responsabile del modulo dell'intelligenza artificiale.
2. **Gruppo Interfaccia/Gioco:** Responsabile del modulo Snake e dell'interfaccia utente.

È prevista una riunione congiunta settimanale ogni venerdì/sabato alle ore 14:00 per il controllo dello stato di avanzamento e l'integrazione dei lavori svolti dai due gruppi. Il *deployment* dei documenti di design sul repository GitHub sarà consentito esclusivamente durante queste riunioni.

5. Rischi

Il rischio principale identificato è che l'implementazione totale del codice possa sfiorare o superare i limiti di tempo imposti per la consegna del progetto.

6. Personale

I responsabili per i moduli specifici sono i seguenti:

- **Modulo AI:** Davide Fiorentini e Manuela Fiorentini.
- **Modulo Interfaccia e Snake:** Brian Gervasoni e Federico Magli.

7. Metodi e tecniche

- **Linguaggio:** Java
- **IDE:** Eclipse
- **Gestione del progetto:** Maven
- **Controllo versione:** Git (con repository GitHub)

8. Garanzia di qualità

La garanzia di qualità sarà assicurata mediante l'implementazione rigorosa degli standard della programmazione orientata agli oggetti (OOP).

9. Pacchetti di lavoro

Il progetto è logicamente suddiviso in due pacchetti di lavoro (moduli) principali:

- **Modulo 1:** Sviluppo del "cervello" dell'IA, inclusi requisiti e dettagli tecnici dell'algoritmo.
- **Modulo 2:** Sviluppo del gioco Snake, inclusa la logica di gioco e l'interfaccia grafica.

10. Risorse

///

11. Budget

///

12. Cambiamenti

///

13. Consegna

Il progetto completo sarà disponibile per il *download* e la consultazione pubblica sul repository GitHub del progetto entro la data limite del **30 Gennaio 2026**.